

控制模型与生产调度模型等；能够存储并提供常用的数学方法及算法，例如，回归分析方法、线性规划、最短路径算法等；这些数据、模型与方法能容易地修改和添加，例如，数据模式的变更、模型的连接或修改、各种方法的修改等。

（3）能灵活地运用模型与方法对数据进行加工、汇总、分析和预测，得出所需的综合信息与预测信息；具有方便的人机对话和图像输出功能，能满足随机的数据查询要求，回答“如果……，则……”之类的问题。

（4）提供良好的数据通信功能，以保证及时收集所需数据，并将加工结果传送给使用者；具有使用者能忍受的加工速度与响应时间，不影响使用者的情绪。

3. DSS 基本结构

DSS 基本结构主要由 4 个部分组成，即数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统，如图 6-9 所示。

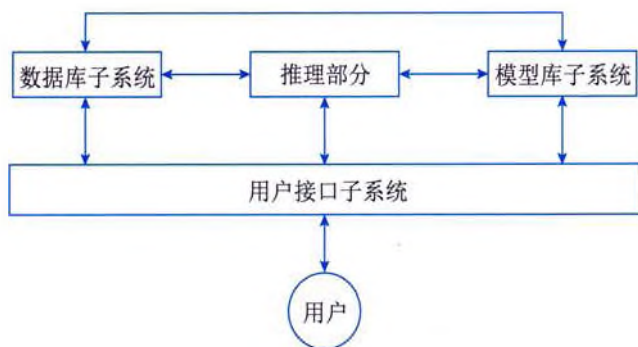


图 6-9 DSS 基本结构

数据库子系统存储、管理、提供与维护用于决策支持的数据，是支撑模型库子系统和方法库子系统的基础。数据库子系统由数据库、数据析取模块、数据字典、数据库管理系统和数据查询模块等部分组成。

模型库子系统是构建和管理模型的子系统，它是 DSS 中最复杂和最难实现的部分。DSS 用户是依靠模型库中的模型进行决策的，因此，DSS 是由模型驱动的。应用模型获得的输出结果可以分别起到以下三种作用：直接用于制定决策；对决策的制定提出建议；用来估计决策实施后可能产生的后果。模型库子系统主要由模型库和模型库管理系统两大部分组成。

推理部分由知识库（方法库）、知识库管理系统和推理机组成。知识库内存储的方法程序一般有排序算法、分类算法、最小生成树算法、最短路径算法、计划评审技术、线性规划、整数规划、动态规划、各种统计算法和组合算法等。

用户接口子系统是 DSS 的人机交互界面，用以接收和检验用户请求，调用系统内部功能为决策服务，使模型运行、数据调用和知识推理达到有机的统一，有效地解决决策问题。

6.4.9 信息系统开发方法

信息系统是一个极为复杂的人机交互系统，它不仅包含计算机技术、通信技术和网络技

术，以及其他的工程技术，而且它还是一个复杂的管理系统，需要管理理论和方法的支持。因此，与其他工程项目相比，信息系统工程项目的开发和管理显得更加复杂，所面临的风险也更大。

同时，由于我国开展信息化工作的时间并不长，用户基础比较薄弱，发达地区和边远地区还存在一些差别，市场变化很大。那么，如何选择一个合适的开发方法，以保证在多变的市场环境下，在既定的预算和时间要求范围内，开发出让用户满意的信息系统，这是系统分析师必须要面对的问题。

1. 结构化方法

结构是指系统内各个组成要素之间的相互联系、相互作用的框架。结构化方法也称为生命周期法，是一种传统的信息系统开发方法，由结构化分析（Structured Analysis, SA）、结构化设计（Structured Design, SD）和结构化程序设计（Structured Programming, SP）三部分有机组合而成，其精髓是自顶向下、逐步求精和模块化设计。

结构化方法假定待开发的系统是一个结构化的系统，其基本思想是将系统的生命周期划分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护等阶段。这种方法遵循系统工程原理，按照事先设计好的程序和步骤，使用一定的开发工具，完成规定的文档，在结构化和模块化的基础上进行信息系统的开发工作。结构化方法的开发过程一般是先把系统功能视为一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解或组合。

2. 面向对象方法

与结构化方法类似，面向对象（Object-Oriented, OO）方法也包括面向对象的分析（Object-Oriented Analysis, OOA）、面向对象的设计（Object-Oriented Design, OOD）和面向对象的程序设计（Object-Oriented Programming, OOP）三个阶段。

OOA 的任务是了解问题域所涉及的对象、对象间的关系和操作，然后构造问题的对象模型。问题域是指一个包含现实世界事物与概念的领域，这些事物和概念与所设计的系统要解决的问题有关。在这个过程中，抽象是最本质和最重要的方法。针对不同的问题，可以选择不同的抽象层次，过简或过繁都会影响对问题的本质属性的了解和解决。有关 OOA 的详细知识，以及信息系统快速开发的方法将在后续章节中介绍。

3. 面向服务方法

OO 的应用构建在类和对象之上，随后发展起来的建模技术将相关对象按照业务功能进行分组，就形成了构件（component）的概念。对于跨构件的功能调用，则采用接口的形式。进一步将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（Service-Oriented, SO）的开发方法。由此可见，面向对象、基于构件、面向服务是三个递进的抽象层次。

从企业应用的角度来看，企业内部、企业与企业之间各种应用系统的互相通信和互操作性直接影响着企业对信息的掌握程度和处理速度。如何使信息系统快速响应需求与环境变化，提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性，成为影响企业信息化建设效率的关键问题，而 SO 的思维方式恰好满足了这种需求。